EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 45 MIN

Limite de $\int_0^{\infty}$ n cos t sinⁿ t f(xt) dt et uniformité (X)

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$, intégrable ainsi que sa dérivée.

1. Déterminer, pour $x > 0$, $\lim_{n\to+\infty} \int_0^{+\infty} n\cos(t)\sin^n(t) f(xt)\,dt$.
2. Préciser le mode de convergence (en tant que fonctions de x).